

4 - 02- Principes de la radiothérapie - Pr. Khouchani

Bonjour, on va traiter aujourd'hui les principes de la radiothérapie. La radiothérapie est une arme thérapeutique majeure en cancérologie et elle a sa place comme les autres traitements, à savoir le traitement systémique et le traitement local par chirurgie carcinologique. Son principe, c'est l'utilisation des radiations ionisantes à visée thérapeutique.

Il faut savoir qu'il y a trois types de radiothérapie. La radiothérapie externe, la curie-thérapie et puis la radiothérapie métabolique qui relève du domaine de la médecine nucléaire et ce n'est pas le sujet de notre question. Elle est connue par sa complexité au niveau technique et elle nécessite un investissement lourd et des techniques rigoureuses.

Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'innovations en matière de radiothérapie donc on a développé les techniques dont le seul but est de traiter le volume cible avec moins de complications. Le principe de la radiothérapie, c'est de délivrer la dose suffisante et nécessaire au niveau de la tumeur et ses extensions pour assurer le contrôle local et en même temps et parallèlement, il faudrait protéger les tissus sains. La contrainte en radiothérapie, c'est d'assurer une meilleure protection des tissus sains pour ne pas avoir des complications par la suite.

Cette radiothérapie peut être à visée curative dans les stades localisés ou palliative dans les formes métastatiques ou bien symptomatiques soit à titre analgésique quand on a une métastase très douloureuse ou hémorragique dans le cas d'une tumeur du col utérin très saignante ou décompressive quand on a une métastase qui comprime la moelle. Pour la radiothérapie externe, la source radioactive est située à l'extérieur du malade donc on peut utiliser des machines type Cobalt qui vont produire des rayonnements gamma ou des accélérateurs linéaires qui vont produire des rayonnements X de haute énergie et des électrons. La curithérapie est une forme de radiothérapie dans laquelle la source radioactive est placée près de la tumeur soit à proximité immédiate, soit à l'intérieur de celle-ci.

Cette technique permet d'envoyer des doses élevées de rayonnement à une cible tout en réduisant l'exposition des tissus environnants. On peut utiliser plusieurs sources radioactives, il faut savoir qu'il y en a plusieurs soit sous forme de fil comme l'Iridium-192, soit sous forme de sources maintenues par une gaine comme le Césium-137. Il faut dire qu'il y a plusieurs sources radioactives utilisées en curithérapie qu'on va voir par la suite.

Le troisième type de radiothérapie, c'est la radiothérapie métabolique qui est utilisée au niveau nucléaire. Je donnerai l'exemple de la radiothérapie qui utilise l'iode radioactif pour le traitement de certains cancers de la thyroïde et le traitement des métastases osseuses par le strontium. Concernant la radiothérapie externe et les moyens mobilisés pour assurer un traitement par ce type de radiothérapie, la source utilisée en radiothérapie externe est située à l'extérieur du malade.

L'objectif est de contrôler le corps régional, souvent curatif mais peut-être palliatif, indiqué seul ou en association avec les autres traitements, soit la chirurgie ou la curithérapie, ou même avec les traitements systémiques, à savoir la chimiothérapie ciblée ou l'hormonothérapie. Je donnerai l'exemple d'une patiente traitée pour un cancer du sang, un traitement conservateur, c'est-à-dire qu'on a fait une thyroectomie plus un curage mobulaire. A la rapace, c'est un carcinome canalaire infiltrant.

La radiothérapie peut être indiquée après ce traitement chirurgical. La première étape en radiothérapie externe est la simulation, qui est réalisée par les médecins radiothérapeutes et par les manipulateurs en radiothérapie. Cette étape consiste à positionner les patients dans des conditions semblables à celles du traitement grâce à un simulateur.

Le simulateur n'est pas un appareil de traitement en radiothérapie externe, mais c'est un appareil qui va servir à simuler le traitement. C'est un appareil de radiodiagnostic spécialisé en radiothérapie. Il est constitué d'un tube à rayonnement X et d'une table.

Cet appareil va servir pour la simulation. Il va par la suite nous permettre de reconstituer les coupes de type scanner qui vont nous permettre d'étudier les volumes qu'on veut traiter et les volumes qu'on va protéger, c'est-à-dire les organes sains tout autour du volume qu'il faudrait protéger pour ne pas avoir de complications par la suite. Un exemple de simulateur.

A gauche, les manipulateurs sont en train de positionner le patient et à droite, le pupitre de commande. La cobaltothérapie est une forme de radiothérapie externe dont la source d'énergie est le cobalt 60 radioactif. Le principe, c'est l'utilisation thérapeutique des rayonnements gamma de haute énergie de 1,25 MHz provenant de cette source de cobalt.

Le maximum de la dose délivrée est situé à 0,5 cm sous la peau d'où son indication au traitement des tumeurs semi-profondes comme les cancers ORL, à savoir le cancer du clavier ou le cancer du larynx. Cette méthode est de moins en moins utilisée dans le monde entier. Elle est presque bannie pour une question de radioprotection.

Actuellement, on ne reproduit plus les machines de cobaltothérapie pour des règles de radioprotection. D'autres machines utilisées en radiothérapie externe, il y a les accélérateurs linéaires qui sont dotés de tête qui contient la source radioactive et le collimateur qui est placé à la source de la tête et qui permet d'obtenir des faisceaux de forme adaptés au plan de traitement, c'est-à-dire au plan du volume qu'on veut traiter, soit par des caches personnalisées ou des lames, ce qu'on appelle les collimateurs multilames. Il est doté aussi d'un bras mobile qui tient la tête et aussi d'une table de traitement, donc la table où le patient sera positionné.

Ces accélérateurs linéaires et surtout les accélérateurs modernes sont dotés de moyens d'imagerie portale qui vont permettre de contrôler le traitement. C'est la tête d'un accélérateur linéaire qui abrite la source radioactive et on voit bien le collimateur qui est situé à la sortie de

cette tête. Les caches plombées personnalisées et les collimateurs multilames vont bloquer les faisceaux de radiation dans le but de modifier la forme de la région traitée.

Ils vont servir à adapter le faisceau d'irradiation à la forme du volume cible, bien sûr tout en protégeant les organes critiques. Les organes critiques sont les organes adjacents à la tumeur et qui sont normalement des tissus sains. Tout ceci pour ne pas avoir des complications ultérieures.

Je donnerai l'exemple du cancer du colutérin. Le faisceau d'irradiation sera dirigé vers la tumeur du colutérin et ses extensions microscopiques et macroscopiques. Dans ce cas, soit les caches plombées personnalisées ou les collimateurs multilames vont servir à protéger les organes critiques qui sont dans ce cas le cancer du colutérin, la vessie, le rectum, l'intestin grêle et les têtes fémorales.

Il y a deux techniques de radiothérapie externe. Il y a la radiothérapie externe conventionnelle qui est l'ancienne technique. On peut dire qu'elle est dépassée vu le taux de complications.

Et il y a actuellement ce qu'on appelle la radiothérapie conformationnelle qui est une technique beaucoup plus moderne. Le principe de la radiothérapie conventionnelle c'est de délivrer un seul faisceau de rayonnement aux patients de plusieurs directions. Souvent il y a un faisceau avant, un faisceau arrière et des deux côtés.

L'inconvénient de cette technique c'est qu'on est limité par la toxicité des tissus sains, c'est-à-dire des organes critiques, à proximité du volume tumoral ciblé. A la différence de la radiothérapie conformationnelle qui est une technique beaucoup plus développée, le principe c'est d'adapter la forme des faisceaux d'irradiation à la forme du volume à traiter, quel que soit l'ongletien. On va multiplier les portes d'entrée des faisceaux et on va les adapter à la morphologie du volume qu'on a traité.

Il y a une adéquation entre le volume tumoral et le volume irradié. Cette radiothérapie conformationnelle va nous permettre de diriger les faisceaux dans plusieurs directions et mieux cibler la tumeur tout en épargnant les structures de voisinage. Pour les appareils utilisés en radiothérapie conformationnelle ils sont les mêmes que la radiothérapie habituelle, qui est la conventionnelle, mais pour que ça soit différent, il faudrait associer des dispositifs spécialisés comme les collimateurs multinames.

L'objectif de la radiothérapie conformationnelle est d'augmenter la dose à la tumeur pour plus d'efficacité. En même temps, il faudrait épargner les organes critiques qui sont les tissus de voisinage pour moins de complications. Sur le plan pratique, pour effectuer cette radiothérapie conformationnelle, il faut avoir une idée sur l'image précise de la tumeur en trois dimensions et pour cela il faut avoir recours à la TDM ou à l'imagerie par résonance magnétique.

Par la suite, la forme exacte et précise en 3D de la tumeur sera programmée dans un ordinateur qui va servir à planifier le traitement. Exemple de dosimétrie de radiothérapie conformationnelle.

Il y a deux types de radiothérapie conformationnelle.

Il y a la tridimensionnelle et celle avec modulation d'intensité, ce qu'on appelle la RCMI. Elles ont le même objectif, c'est d'augmenter la dose au niveau du volume cible et épargner les organes critiques. Dans la tridimensionnelle, les faisceaux ont tous la même intensité.

Par contre, pour la modulation d'intensité, celle-ci permet d'administrer la radiation de façon beaucoup plus ciblée que la tridimensionnelle et aussi la tumeur va recevoir l'irradiation en provenance d'une série de petits faisceaux d'intensité différente. C'est-à-dire qu'on va multiplier les faisceaux dans la modulation d'intensité et ces faisceaux-là ont des intensités différentes. L'intensité des faisceaux varie dans la zone de traitement.

On a recours aussi à un collimateur multilame pour moduler et mettre ces petits faisceaux et les barres du collimateur multilame se déplacent quand on va administrer l'irradiation. Exemple de radiothérapie par modulation d'intensité, on voit bien que l'isodose épouse très bien la forme du volume cible tout en épargnant les tissus sains tout autour. La radiothérapie généralement a connu ces dernières années plusieurs progrès et innovations et cela a permis d'augmenter surtout la dose au niveau du volume qu'on veut traiter et bien sûr épargner les organes critiques et tout cela grâce aux nouvelles machines et toutes les différentes techniques développées ces dernières années.

Actuellement, on parle de radiothérapie de précision. On donnera comme exemple radiothérapie guidée par l'image, radiothérapie par modulation d'intensité qu'on vient de décrire, la tomothérapie et autres. Il faut savoir que tous les organes de notre corps présentent des mouvements physiologiques totalement normaux comme la prostate, le poumon, le foie par exemple.

La problématique qui se pose avec la radiothérapie c'est que ces mouvements vont limiter la précision avec laquelle le traitement peut être administré et ceci va entraîner une série d'erreurs, une série d'incertitudes du traitement en radiothérapie. Bien sûr, l'efficacité sera réduite et le taux de complication sera augmenté. Afin de réduire ces incertitudes, on utilise la radiothérapie guidée par l'image, la ligèreté, qui est une technique très sophistiquée et moderne qui vise à prendre en compte les variations anatomiques survenant au cours des radiations par une visualisation du volume cible suivie d'une mesure corrective, c'est-à-dire elle va suivre la cible chaque jour.

On va la suivre et on suit ces mouvements-là pour pouvoir bien cibler le volume qu'on veut traiter. Exemple d'higèreté pour un cancer de prostate. Pour pouvoir effectuer cette higèreté, il faudrait placer ou implanter des fudicières, dans ce cas ce sont des grains d'or qu'on va implanter au niveau de la prostate pour suivre les mouvements de la prostate chaque jour pour pouvoir la cibler et bien la traiter.

Le système de thomothérapie hélicoïdale est un système très moderne et sophistiqué. C'est un moyen innovant qui va coupler deux techniques, l'higèreté, la radiothérapie guidée par l'image, et

l'immerté, la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité. Exemple de patient traité par thomothérapie hélicoïdale.

Il y a une autre technique moderne et sophistiquée qui est la radiothérapie asservie à la respiration qui vise à contrôler les mouvements respiratoires lors de l'irradiation. Pourquoi ? C'est pour bien cibler le volume qu'on veut traiter. Il y a deux façons de faire, soit à respiration bloquée ou à respiration libre.

Donc c'est la radiothérapie asservie à la respiration avec un blocage respiratoire réalisé par un spiromètre. Exemple de radiothérapie synchronisée avec la respiration. Il y a une autre technique très développée et sophistiquée qui est la stéréotaxie qui permet de délivrer de fortes doses par séance ou un nombre limité de séances sur un petit volume avec une précision millimétrique.

Il faut savoir que cette technique nécessite une vigilance vraiment particulière vu le gradient de doses très élevé par séance. Elle est indiquée surtout pour le traitement des métastases que ce soit au niveau du rachis, du poumon, au niveau cérébral et même au niveau hépatique. La radiochirurgie intracrânienne est une technique de stéréotaxie qu'on peut délivrer par une machine type Gamma Knife.

Elle permet une irradiation très ciblée avec précision millimétrique. Autre machine qui va nous permettre d'effectuer une radiochirurgie c'est le Cyberknife qui est un robot très sophistiqué qui est doté d'une imagerie embarquée. Donc comment se déroule en pratique le traitement en radiothérapie ? Déjà on a parlé du principe de l'irradiance.

C'est de délivrer une dose nécessaire et suffisante dans un volume cible tout en protégeant les organes à risque. La réalisation de ce traitement se déroule en plusieurs étapes. Ça commence par la consultation initiale, puis la simulation, puis l'étape de contouring et de dosimétrie, la mise en place sur l'appareil, le traitement proprement dit, le contrôle de qualité ou de position du patient et bien sûr le planning des surveillances médicales de ces patients tout au long de leur traitement en radiothérapie.

La consultation initiale est une étape très importante en radiothérapie pendant laquelle il faudrait approcher le patient, lui annoncer sa maladie, l'interroger, l'examiner, lui demander un bilan d'extension, stadifier sa maladie et bien sûr poser la bonne indication qui est la radiothérapie externe et bien sûr lui expliquer le pourquoi des choses. Pendant cette étape, il faudrait informer le patient sur le déroulement de l'ensemble du traitement et lui dresser un planning de ses séances et lui expliquer les différentes étapes par lesquelles il va passer, sans omettre de lui expliquer les éventuels effets secondaires occasionnés par la radiothérapie. On passe à la phase de simulation pendant laquelle on prépare toutes les données nécessaires à la réalisation du traitement en choisissant la bonne position et les moyens de contention appropriés qui vont permettre un positionnement précis et une bonne reproductibilité du traitement.

Parmi les moyens de contention, on note les masques thermoformés qu'on utilise pour les cancers ORL ou par exemple les cancers cérébraux. Ces masques thermoformés vont assurer une bonne contention de la tête pour que le patient ne bouge pas lors de ses séances de radiothérapie. Autres moyens utilisés, on cite les tatouages qui vont permettre le repérage à la peau des champs d'irradiation.

L'exemple type, c'est le traitement en radiothérapie des cancers du sein. Donc on va tatouer les patientes sur leur peau pour repérer les champs d'irradiation. Et puis à la fin de cette étape de simulation, il faut obtenir des images de référence.

A quoi ça va servir ces images de référence ? Elles vont servir à une comparaison avec les imageries portales qu'on va prendre lors de séances de radiothérapie pour s'assurer de la bonne position du patient. C'est un exemple de masque thermoformé qui va servir pour la contention de la tête pour que le patient ne bouge pas sa tête lors de ses séances de traitement en radiothérapie. Un autre exemple de moyen de contention, c'est le plan incliné utilisé pour le traitement des patientes qui ont un cancer du sein.

Ce plan incliné va assurer la bonne position de la patiente lors de ses séances de traitement. Un autre exemple de moyen de contention, c'est un moyen de contention thoracique. L'étape de délimitation consiste à délimiter sur les images de scanner U pendant la simulation les zones tumorales à traiter, qui sont les volumes cibles, et délimiter les organes à risque à proximité.

C'est une étape assurée par le radiothérapeute qui va contourner ou délimiter sur l'écran de son ordinateur ces volumes pour avoir une dosimétrie ultérieure. La dosimétrie, c'est l'étape d'après qui sera assurée par le physicien. Il y a toujours la possibilité d'avoir ces volumes délimités en 3D, c'est-à-dire avoir à la fin une possibilité de reconstruction 3D.

Pour les volumes cibles, ils sont en nombre de 3, le GTV, CTV et PTV. Le GTV, c'est le volume tumorale macroscopique. En désignant la tumeur, c'est la partie malade qu'on voit.

Pour cet exemple, c'est la tumeur et l'œdème tout autour, qui donne le volume tumorale macroscopique. Et puis, il viendra le CTV, qui est le volume tumorale microscopique, qui contient le GTV, c'est-à-dire la tumeur, en rajoutant ses éventuelles extensions microscopiques. Enfin, le PTV, qui est le volume tumorale prévisionnel, qui va englober les deux premiers volumes, en rajoutant une marge, en prenant en considération les incertitudes de positionnement et ou le mouvement.

Ici, c'est un exemple de délimitation des organes critiques pour une tumeur cérébrale. Il y a le tronc cérébral, les deux nerfs optiques et le caissement optique, avec toujours la possibilité de faire une reconstruction 3D des différents volumes. Un autre exemple de délimitation, on a pris cet exemple de cancer de la prostate, donc on avait désigné les organes critiques qui sont dans ce cas les têtes fémorales, la vessie et le rectum, et bien sûr, le volume cible qui sont la prostate

avec les vésicules séminales.

On aboutit à la fin, à la reconstruction en trois dimensions de ces différents volumes. Après l'étape de délimitation, une autre phase qui va venir, c'est la dosymétrie qui est réalisée par le physicien. Celui-ci va vérifier la distribution de la dose, donc la bonne dose optimale au niveau des volumes cibles et la dose la plus faible possible au niveau des organes critiques.

Pourquoi ? Pour ne pas avoir des complications ultérieures. Cette étape consiste à choisir la bonne balistique du traitement, choisir le bon rayonnement, la bonne énergie, le nombre de faisceaux et les angulations des faisceaux. Et à la fin, on va obtenir une courbe d'isodose qui va relier les points recevant la même dose.

Donc à la fin de cette étape, le médecin doit absolument valider ou pas cette dosymétrie. Si la dosymétrie n'est pas validée par le médecin, il faut que le physicien refasse une autre dosymétrie jusqu'à l'obtention d'une dosymétrie optimale finale. Exemple de dosymétrie pour le cancer de l'oesophage.

Et on voit bien sur l'image les différentes isodoses. À la fin de la dosymétrie, on va obtenir ce qu'on appelle l'histogramme dose-volume qui va servir à étudier la dose reçue par les volumes cibles et les organes critiques. Si cet histogramme dose-volume n'est pas optimal, le plan de traitement ne sera pas validé par le médecin et le physicien.

Pour cet exemple, on a une tumeur cérébrale et donc l'histogramme dose-volume va nous servir pour voir la dose reçue par le volume cible et par les organes critiques qui sont le cristallin, les deux cristallins, l'œil droit et l'œil gauche et les deux nerfs optiques. Pour traiter les patients en radiothérapie, il faudrait déterminer la dose à prescrire. Donc il faut savoir que l'irradiation se définit par trois paramètres importants qui sont la dose totale en gré, le fractionnement qui est le nombre de fractions ou la dose par fraction et bien sûr l'étalement qui est la durée totale du traitement en jour.

Je donnerai l'exemple qui va illustrer tout ça, qui est l'exemple du cancer du sein. La dose à prescrire, par exemple, c'est 50 grés dose totale. Donc le fractionnement qu'on va calculer et qu'on va choisir qui est un fractionnement classique de 2 grés par fraction et donc le nombre serait 25 fractions.

Donc pour obtenir ces 50 grés, il faudrait préférer 25 séances ou 25 fractions de 2 grés par fraction. En principe, pour un fractionnement classique, les patients reçoivent un traitement 5 jours par semaine, c'est-à-dire de lundi jusqu'à vendredi et donc pour aboutir à 50 grés en 25 fractions, il va falloir s'étaler sur 5 semaines. Donc l'étalement, c'est-à-dire la durée totale de ce traitement pour ce cancer sera 5 semaines de traitement et plus précisément 33 jours dans ce cas.

Il faut savoir que la dose prescrite est en fonction du volume et du siège de la tumeur, du type

histologique et bien sûr en fonction des organes critiques de voisinage et en fonction du type d'irradiation. Est-ce que c'est une irradiation curative ou palliative ? La dose en radiothérapie dépend du type histologique. Comme on remarque sur ce tableau, les leucémi, séminome, digérminome, tumeur de Willis, maladie d'Otkine sont très sensibles à des doses minimales qui ne vont pas dépasser les 45 grés.

Par contre, d'autres types histologiques à savoir les carcinomes épidermiques, les ADK, les carcinomes ureothélios, les sarcomes, les gliomes et les mélanomes nécessitent des doses beaucoup plus importantes. Généralement, pour les traitements à visée curative, on adopte une irradiation classique, c'est-à-dire que la dose totale par fraction ne dépasse pas les degrés. Généralement, c'est 1,8 grés à degrés.

Une fraction par jour et cinq jours par semaine. C'est la radiothérapie classique. Il y a d'autres types de radiothérapie, ce qu'on appelle l'irradiation hypofractionnée.

Dans ce cas, la dose par séance est beaucoup plus élevée, donc elle dépasse les degrés. Actuellement, on peut atteindre même 20 grés par séance dans certains types de radiothérapie beaucoup plus modernes, avec un fractionnement plus faible. Pourquoi ? Parce que si on donne une dose très importante par fraction, le nombre de fractions sera moindre.

Avant, on faisait cette irradiation hypofractionnée toujours à visée palliative, mais actuellement, dans les nouvelles recommandations, on peut adopter une irradiation hypofractionnée même à visée curative. La mise en place est une autre étape de la radiothérapie externe. C'est ce qu'on appelle la séance à blanc.

Elle consiste à positionner le patient dans la même position choisie lors de la simulation. Grâce à quoi ? Grâce aux repères utilisés, grâce à la reproduction assurée par les systèmes de contention choisis. La présence du radiothérapeute et du manipulateur est obligatoire.

Cette position sera aussi contrôlée ultérieurement lors des séances de traitement. Enfin, on arrive à l'étape du traitement. Ce traitement consiste à délivrer une irradiation grâce à un accélérateur linéaire.

Le temps de délivrer les 2 grés est d'environ 1 minute. Le temps général d'irradiation quotidienne ne dépasse pas les 10 minutes. Cela comprend la mise en place, les contrôles et aussi, ce temps-là, il va dépendre du nombre de faisceaux choisis.

Le contrôle de qualité est une étape primordiale en radiothérapie externe. Il sert à dépister des modifications mineures de positionnement du patient entre la simulation et ses séances de traitement. Ce contrôle est réalisé une fois par semaine grâce à des clichés radiologiques ou par une imagerie portale.

Comment on procède ? On va comparer les imageries portales prises lors du traitement avec

celles de la simulation. Le médecin va déplacer la table ou le patient dans la direction souhaitée pour corriger tout décalage. C'est une comparaison entre 2 clichés.

Le premier pris lors de la simulation c'est celui de gauche et celui de droite c'est une imagerie portale lors des séances de traitement. On note une bonne concordance entre les deux clichés. Le même contrôle pour un cas de cancer de prostate.

La surveillance médicale est assurée tout au long du traitement de radiothérapie externe. Elle est programmée de façon hebdomadaire pour guetter les complications et voir la tolérance locale et générale de la radiothérapie externe, prescrire des traitements symptomatiques et assurer un soutien psychologique pour les patients. A la fin de la radiothérapie et lors de la séance de surveillance il faut faire un rapport de fin de traitement sur lequel on va noter le déroulement des séances et les différentes complications décelées lors du traitement.

On va passer aux indications de la radiothérapie. La radiothérapie est une arme thérapeutique majeure pour le traitement des cancers. Plus de 60% des malades cancéreux auront besoin à un moment donné de l'évolution de leur maladie, d'une radiothérapie qui peut être curative ou qui peut être palliative.

Tout dépendra du stade évolutif de la maladie et bien sûr de l'état général du patient. L'objectif de la radiothérapie curative est de détruire toutes les cellules cancéreuses capables de se déviser, soit dans la tumeur ou dans ses extensions afin d'obtenir une guérison. Bien sûr la dose délivrée dépendra du type histologique de la tumeur et ça on l'a déjà vu dans un tableau.

Il faut absolument tenir compte de la tolérance des tissus sains compte tenu dans le volume irradié pour éviter les séquelles post-radiques. La radiothérapie peut être utilisée de façon exclusive sans associer d'autres armes thérapeutiques. Dans ce cas, elle sera utilisée dans des tumeurs radiosensibles et radiocurables, tels que les cancers du cavum, du colutérin de la prostate, les cancers du canal anal et les carcinomes cutanés.

On peut associer la radiothérapie à la chirurgie soit en pré-opératoire ou en post-opératoire. Pour la radiothérapie pré-opératoire, le but est de diminuer le risque de récurrence locale en détruisant la maladie infraclinique et de limiter les greffes néoplasiques. L'exemple type est celui du cancer du rectum.

Pour la radiothérapie post-opératoire, le but est de réduire le risque de récurrence locale en détruisant les résidus post-chirurgicaux. Ceci après des traitements conservateurs comme le cancer du sein, de la hanche ou de la vessie ou dans certains cas, de cancers localement avancés comme les T3 et T4 ORL à haut risque de récurrence locale. La chimio peut être associée aussi à la radiothérapie permettant d'augmenter les effets de la radiothérapie localement et agir sur les métastases infracliniques à distance.

Cette chimiothérapie peut être utilisée avant la radiothérapie, c'est de la chimio néoadjuvante ou

de façon adjuvante, c'est-à-dire après la radiothérapie ou de façon simultanée. On parle donc de cas de radiochimiothérapie concomitante permettant un effet radiosensibilisant sur la tumeur. Exemple, le cancer du col utérin et le carcinome bronchique à petites cellules.

Après la radiothérapie curative, on passe à la radiothérapie palliative. Il s'agit d'une irradiation d'une tumeur quand c'est d'emblée qu'on ne va pas guérir et qu'on ne va pas traiter de façon curative parce que la tumeur soit elle est volumineuse, soit c'est une tumeur métastatique d'emblée et que le patient est en mauvais état général. Le but de cette radiothérapie c'est d'améliorer la qualité de vie des patients en soulageant certains symptômes comme la douleur, comme l'hémorragie et comme certaines compressions que ce soit vasculaire, nerveuse ou autre.

On parle dans ce cas de radiothérapie antalgique ou radiothérapie hémostatique quand une tumeur du col saignante ou radiothérapie décompressive quand on a une compression médullaire dans certains cas. Comment se fait le traitement dans ce cas ? Il va se faire de façon accélérée en délivrant des doses élevées par fraction donc c'est ce qu'on appelle un traitement hypofractionné. La fraction va être importante mais l'étalement sera court donc hypofractionné c'est moins de fractions mais la dose par fraction est importante pour assurer cette radiothérapie palliative.

Autre indication de la radiothérapie, c'est la radiothérapie avisée hormonale qu'on utilise dans certains cas de cancer du sein hormonodépendant. On va procéder à l'irradiation des ovaires dans le but d'avoir d'une castration. Autre type de radiothérapie, c'est la curithérapie ou brachithérapie.

La curithérapie est une irradiation localisée par la mise en place de sources radioactives à l'intérieur ou à proximité immédiate de la zone à traiter. Donc elle est toujours curative, elle peut être utilisée de façon exclusive ou associée à une radiothérapie externe ou même associée à la chirurgie. Quels sont les impératifs pour indiquer une curithérapie ? C'est le volume tumoral et l'accessibilité anatomique.

Pour le volume tumoral, il ne doit pas dépasser 4 cm et dans ce cas, la curithérapie va assurer un traitement local sans pour autant traiter la maladie ganglionnaire. Pour l'accessibilité anatomique, les sources radioactives doivent atteindre le site de curithérapie, comme des tumeurs superficielles cutanées, comme les bases nasales de l'air ou dans une cavité naturelle comme un cancer du col utérin. Cette curithérapie peut être indiquée de façon exclusive mais c'est très rare, c'est surtout dans les tumeurs à évolution strictement locale, de petite taille comme les carcinomes basocellulaires.

Et aussi cette curie, elle peut être associée à la chirurgie en préopératoire ou en postopératoire. Exemple, le préopératoire, un cancer du col utérin localisé et pour le postopératoire, comme le cancer de l'endomètre, une fois la patiente opérée, on va étudier les facteurs pronostiques qui vont

indiquer une curithérapie de la tranche vaginale en postopératoire. Cette curithérapie peut être associée à la radiothérapie externe et dans ce cas, elle sera complémentaire à cette radiothérapie externe.

Exemple, le cancer du col utérin ou pour le traitement conservateur d'un cancer du sein et même pour le cancer de la prostate. Concernant les sources utilisées en curithérapie, il y a deux isotopes les plus fréquemment utilisées, soit l'iridium 192 soit le césium 137 mais plus récemment, on utilise de plus en plus le cobalt 60. Selon la position du radio-élément, il y a la curithérapie interstitielle ou ce qu'on appelle l'endocurithérapie.

La source est implantée au sein de la tumeur d'ailleurs comme les tumeurs du sein. Donc, une patiente opérée pour un cancer du sein, un traitement conservateur et on a traité par radiothérapie externe, donc on va booster le lithumoral là où il y avait la tumeur par une curithérapie interstitielle. Il y a l'autre type de curithérapie, c'est ce qu'on appelle la pléziocurithérapie ou curithérapie de contact.

Dans ce cas, la source est au contact du volume irradié. On note deux types, soit l'endocavitaire ou l'endoluminal. L'endoluminal, la source est introduite dans un conduit naturel comme les cancers de l'osophage.

Une petite récurrence d'un cancer de l'osophage, on pourra la traiter par une curithérapie de contact. Ou endocavitaire, comme certains cancers de l'utérus, même les cancers du col utérin. Et dans ce cas, le radio-élément est introduit dans une cavité naturelle qui est l'utérus dans ce cas.

Ces images représentent les différents types de curithérapie, à savoir l'endocurithérapie, l'endocavitaire et l'endoluminal. Pour les différents types de curithérapie selon le débit de dose, il y a la curithérapie à haut débit de dose et moyen débit de dose et bas débit de dose. La plus utilisée actuellement, c'est le haut débit de dose délivrant plus que 12 grès par heure.

Selon la durée, il y a la curithérapie temporaire, c'est la plus utilisée. Dans ce cas, la durée de cette curithérapie est déterminée. Donc, soit en minutes, soit en heures ou quelques jours.

Et puis, il y a la curithérapie permanente, utilisée dans des cas rares. Elle est indiquée pour la curithérapie de la prostate grâce à l'implantation des grains d'iode et la dégradation de la dose de ces grains d'iode se fait de façon progressive. Pour réaliser la curithérapie, il faut tout d'abord déterminer le volume cible à traiter soit par la clinique ou par des moyens radiologiques, que ce soit scanner ou IRM, selon la disponibilité.

Et puis, on va passer un temps non-radioactif, dont le principe est de mettre en place un vecteur qui va recevoir secondairement la source radioactive. On va procéder à l'anesthésie du patient, soit général, locaux, régional, selon l'indication, la mise en place des vecteurs, réveil du malade et puis, par la suite, on va contrôler radiologiquement. Ces contrôles radiologiques vont nous

permettre de faire une dosimétrie pour obtenir la distribution de doses la plus adéquate et la plus homogène possible.

Mise en place d'aiguilles vectrices dans le cadre d'une curithérapie interstitielle d'un cancer de la lèvre. Un autre exemple, curithérapie interstitielle de la verge. On peut utiliser les applicateurs comme vecteurs de sources radioactives dans le cadre de curithérapie endogavitaire, indiqué dans le traitement du cancer du colutéra et là, comme exemple, l'applicateur, le colpostrin.

Donc, après le temps non radioactif, on passe au temps radioactif pendant lequel on introduit la source radioactive dans le vecteur. Et cela peut se faire de façon immédiate ou différée et dans ce cas, on va parler d'un chargement immédiat dans le même temps que l'implantation du vecteur, ou un chargement différé, c'est-à-dire différé de quelques heures à quelques jours par rapport au temps non radioactif. Et cela peut se faire de façon manuelle ou grâce à des projecteurs de sources.

Juste pour mentionner que la curithérapie bas débit de dose nécessite un chargement en chambre radioprotégée et donc c'est pendant une hospitalisation qui peut durer de 4 à 7 jours. A l'inverse, il y a la curithérapie haut débit de dose qui ne nécessite pas une hospitalisation et ça se passe en ambulatoire. C'est un exemple de curithérapie interstitielle du sein.

C'est une curie de haut débit de dose. On a utilisé un projecteur de sources pour projeter la source radioactive dans les aiguilles vectrices. C'est un cas de curithérapie de prostate bas débit de dose en utilisant l'iode 125 comme source radioactive.

Exemple de curithérapie ondoluminale haut débit de dose indiqué dans un cancer bronchique et un cancer de l'osophage. C'est un tableau qui résume les différences entre la radiothérapie externe et la curithérapie. Pour dire que la radiothérapie externe est connue par certaines caractéristiques, c'est que la source est à l'extérieur du patient, le volume irradié est grand, il y a plusieurs fractions et la durée prend plusieurs semaines et aussi la dose dont le volume à irradié est homogène.

Par contre, pour la curithérapie ici on a choisi la curithérapie bas débit de dose la source est au contact ou dans la tumeur, le volume irradié est limité, maximum on peut utiliser deux fractions la durée est de 2 à 7 jours avec une hétérogénéité de la dose dans le volume. Après avoir passé en revue les différentes techniques de la radiothérapie externe et de la curithérapie et aussi leurs indications, on va passer un chapitre très important concernant les complications des deux techniques. Comme on l'a expliqué tout au long de ce cours, c'est que la radiothérapie permet de délivrer une dose de radiation ionisante au niveau d'un tissu qu'on veut traiter et donc ça va permettre de détruire la tumeur, mais le problème c'est qu'il y a un tissu sain tout autour de cette tumeur et ceci va occasionner des effets secondaires dus à des effets biologiques au niveau de ces tissus sains environnants.

Pour les complications de la curithérapie elles peuvent être aiguës ou tardives donc pour les

complications aiguës elles sont à titre de thrombophlébites ou d'infections, surtout pour la curithérapie bas débit de dose qui nécessite une hospitalisation des patients. Ça peut être sous forme de radiodermite ou radiomyocytes c'est selon l'organe qu'on va traiter et aussi sous forme de déchirure vaginale ou perforation utérine lors de l'application. Les complications aussi peuvent être tardives sous forme de radiodermite chronique avec atrophie cutanée et muqueuse et ça on le voit surtout pour les curithérapies du sein et les curithérapies du col utérin.

Ça peut être aussi une nécrose cartilagineuse si on a par exemple un bas du cellulaire à côté du nez ou du pavillon de l'oreille. Donc, il faut absolument surveiller ces complications de façon étroite. Il y a différents types de complications de la radiothérapie externe, soit sous forme d'incidents ou d'accidents ou des séquelles par la suite.

Donc, les incidents sont précoces et réversibles soit sous forme cutanée ou muqueuse ou les accidents arrivent six mois à cinq ans après les radiations, sous forme de fibroses ou sclérose musculaire ou sous forme de sténose et fissures digestives. Les séquelles ces cinq ans après les radiations, elles sont sous forme endocrinienne ou carrément un cancer radio-induit. Toutes ces complications, on va les voir en détail.

Les incidents surviennent au cours du traitement et avant six mois ils sont réversibles et inéluctables. Il y a deux types d'incidents, soit subjectifs ou objectifs. Subjectifs sous forme de mal de rayon et souvent la muqueuse et la peau.

Pour les réactions générales, soit sous forme de mal de rayon ou aplasie médulaire. Le mal de rayon se manifeste par une asthénie céphale et somnolence et parfois des vomissements. Il faut prévenir ce mal de rayon par un traitement préventif qui est l'information.

Il faudrait informer le patient dès les premiers jours de radiothérapie, dès le premier contact. On peut avoir pendant la première semaine un mal de rayon qui va passer par la suite et il faudrait parfois donner un traitement symptomatique, un traitement décéphalé, un traitement des vomissements et même un traitement de l'anxiété. Autre complication, il y a l'aplasie médulaire qui survient généralement quand il y a une irradiation corporelle totale, quand on prépare une greffe de moelle.

Cette aplasie médulaire va se manifester par un syndrome d'insuffisance médulaire déjà cliniquement et puis biologiquement. Le traitement préventif consiste à réduire le volume irradié et une surveillance hebdomadaire clinique et biologique des patients. Et puis un traitement curatif, c'est en fonction bien sûr du degré de l'insuffisance médulaire.

On peut isoler le patient dans une chambre stérile, on peut démarrer une antibiotérapie à l'aspect et on peut indiquer une transfusion et parfois on peut être obligé à arrêter la radiothérapie. Pour les réactions locales ou loco-régionales, elles peuvent être sous forme de radiomyocytes ou radiodermes, radiomyocytes soit buccales, vésicales ou intestinales selon la partie irradiée et

donc elle peut apparaître entre le huitième et le dixième jour d'irradiation. Elle peut se manifester cliniquement par une congestion, par un oedème ou dysphagie au cas où on irradie la cavité buccale et aussi ça se manifeste en trois grades 1, 2 et 3. Les non-thèmes c'est un grade 1, l'ulcération grade 2 et puis la nécrose c'est un grade 3. Heureusement que la nécrose est rare, elle est considérée comme une faute médicale.

Le traitement il est préventif dans ce cas. Pour le grade 1, on peut prescrire les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou autrothalgiques. Le grade 2, il faut arrêter momentanément la radiothérapie ça peut durer une semaine avec d'autrothalgique et le grade 3 il faut arrêter de façon définitive la radiothérapie et ceci pour le grade 3 est considéré comme une faute médicale.

Pour les différents exemples de radiomyocytes aigus, on peut citer la bucopharyngite qui se manifeste par une mucite, perte de goût ou zérostomie, l'aryngite dysphonie, voire une dyspnée, l'osophagite dysphagie, un poumon radique aigu, mais qui est souvent asymptomatique, mais qui peut se manifester par une dyspnée, une toux une illéite sous forme de colique diarrhée des nutriments une cystite qui va se manifester par une irritation physique une bulbovaginite, une anite une rectite, tout cela selon la partie irradiée C'est un cas de radiomyocytes butale, grade 2 cas de rectite radique diagnostiquée par endoscopie Pour les radiodermites aigus, elles apparaissent à partir du 15e jour après l'irradiation elles se manifestent cliniquement en 3 grades, 1, 2 et 3 l'érythème c'est un grade 1 l'ulcération c'est un grade 2 et puis 3 c'est la nécrose c'est un cas rare donc le traitement il est préventif pour le grade 1 on peut précrire des aïnes et des osinaqueuses, il faut éviter tout tissu synthétique l'eau de toilette, les parfums l'exposition au soleil pour le grade 2 il faut arrêter la radiothérapie au moins une semaine avec une association des traitements symptomatiques et puis pour le grade 3 il faut arrêter définitivement la radiothérapie Exemple de radiodermite après irradiation d'un cancer du sein Un autre exemple de radiodermite après irradiation d'un cancer du sein on constate que cette radiodermite est située au niveau de la projection du champ d'irradiation sus claviculaire Pour les complications tardives elles sont de plus en plus rares vu les progrès des techniques d'irradiation elles sont peu réversibles et sur le plan anatomopathologique elles sont dues à une dystrophie fibreuse et une atrophie Ces radiodermites chroniques elles impliquent les trois couches cutanées et donc leur aspect clinique sera différent des réactions précoces soit sous forme d'atrophie cutanée soit sous forme de sclérose cutanée, soit sous forme d'hypo- ou hyperpigmentation des télangiectasies une hyperkératose des modifications aussi des fanères et il y a toujours un risque de nécrose exemple de radiodermite chronique sous forme de télangiectasie un autre exemple toujours dans le cadre des radiodermites chroniques sous forme d'atrophie cutanée et télangiectasie après irradiation d'un cancer du sein l'homicide chronique apparaît généralement contre la dose des pas 65° elle peut se manifester au niveau de la muqueuse vaginale par une atrophie vaginale et des télangiectasies au niveau vésical sous forme de micro-vécis ou ça peut donner des hématuries des troubles urinaires ou carrément des fistules vésicales parmi les réactions tardives ORL on note la radiodermite chronique qui apparaît souvent après une dose de 65°, elle se manifeste cliniquement par une muqueuse blanchâtre et une atrophie parsemée de

télangiectasie dans ce cas le risque c'est de la radionécrose spontanée ou post-traumatique le traitement préventif reste l'hygiène buccodentaire et bien sûr d'éviter des biopsies sur un tissu irradié l'atrophie des glandes salivaires est une des réactions tardives ORL elle est engendrée par une dose qui dépasse 30° au niveau des glandes salivaires notamment les parotides elle se manifeste par une diminution de la quantité et de la qualité du flux salivaire et par une acidification de la cavité buccale, puis l'éléation bactérienne, candidose buccale et autantonécrose le traitement préventif reste la protection des glandes salivaires et aussi l'administration de bains de bouche à base de bicarbonate pour alcaliser la cavité buccale le traitement curatif consiste à prescrire un traitement substantif par salive artificielle les complications dentaires peuvent se manifester par des caries dentaires par des fractures dentaires spontanées une coloration noirâtre des dents le traitement préventif reste la mise en état buccodentaire avant de démarrer le traitement l'arrêt du tabac et de l'alcool une bonne hygiène buccodentaire sans oublier le port de gouttières fluorée par les patients l'ostéoradionécrose mandibulaire est l'une des complications redoutables en radiothérapie elle est due à une sclérose post-radique des branches terminales de l'artère dentaire inférieure elle est favorisée par les caries dentaires par une dose qui dépasse 60°C par une radiothérapie sur un gencive qui est non cicatrisée et par une extraction dentaire compliquée d'infection l'ostéoradionécrose mandibulaire se manifeste par une douleur intense mandibulaire et à l'examen on retrouve une dénudation osseuse infectée la radio panoramique met en évidence une déminéralisation osseuse au départ puis on retrouve des séquestres osseux l'évolution est marquée par une infection des parties molles périmaxillaire, par une cellulite par une fistule cutanée voire une ostéolyse le traitement dans ce cas reste préventif exemple d'ostéoradionécrose mandibulaire due à une mauvaise hygiène buccodentaire parmi les réactions tardives on cite le trismus qui est dû à une radiothérapie de l'articulation temporo-mandibulaire et les muscles masticateurs le traitement curatif consiste à une rééducation de cette articulation voire une chirurgie la sclérose musculaire est aussi une réaction tardive, elle est due à une irradiation du muscle sternocleidomastoidien qui se manifeste cliniquement par un coup de voix, un coup en jabot et aussi une chute des épaules quand on irradie le trapèze autre réaction tardive, on cite une hypothyroïdie biologique les réactions tardives thoraciques sont généralement favorisées par des intestins de manques ou une emphyse chronique obstructive ou par une chimiothérapie déjà administrée type gléomycine, elles peuvent se manifester cliniquement par une dyspnée et une toux et le traitement préventif va concerner les volumes cibles et la validation des histogrammes d'os volume donc il faudrait réduire les volumes à traiter et revoir les histogrammes d'os volume le traitement curatif une fois ces réactions tardives thoraciques installées il faudrait instaurer un traitement à base de corticothérapie et une oxygénothérapie les différents tuniques du coeur sont concernés par ces réactions tardives thoraciques et ça peut engendrer une péricardite chronique ou une myocardite surtout si les anthraxiques ne sont déjà reçus ou une atteinte coronarienne heureusement c'est rare mais cela surtout quand il y a une chimiothérapie à base de 5 fluoruracides déjà reçus le traitement préventif dans ce cas serait de revoir les volumes cibles et les réduire serait de revoir la dose prescrite et aussi opter pour un mixage photons électrons au lieu de prescrire que des

photons ces réactions tardives thoraciques peuvent concerner l'œsophage, ceci est dû à une fibre circonférentielle rétractive qui peut se manifester par des ténons, des fistules ou carrément des médiastinites le traitement préventif reste le meilleur choix mais si on est obligé de faire un traitement curatif, ce sera des dilatations des dérivations digestives la mise en place d'endoprothèses c'est selon les situations pour les réactions tardives abdominopelviennes, elles peuvent concerner le grêle, le colon le rectum, le canal anal elles peuvent se manifester par un œdème par une fibre rose ou des ténoses le traitement préventif reste le meilleur choix et le traitement il est curatif, il est symptomatique et parfois on est amené à opérer les patients pour le froid ces réactions tardives vont occasionner une maladie vénéocclusive qui se manifeste cliniquement par un malaise une fièvre, une acide anictérique une hépatomégalie et dans ce cas le meilleur choix reste un traitement préventif concernant les réactions tardives au niveau du rein, elles sont dues à une sclérose et une atrophie tubuloglomérulaire qui se manifestent cliniquement par une protéinurie une hypertension artérielle maligne et même une insuffisance rénale chronique le traitement préventif c'est que la dose au niveau des deux reins ne devrait pas dépasser les 20 grès, pour le traitement curatif on peut arriver à un stade de néphrectomie, de dialyse voire une greffe rénale pour les urtères on note des ténoses une urétérohydronéphrose des infections ou carrément une insuffisance rénale chronique le traitement curatif va consister à une dérivation interne ou externe la vessie est aussi concernée par ses réactions tardives et cela peut se manifester par un syndrome de petite vessie ou vessie hémorragique ou carrément des fistules vésicourétérales ou vésicorectales ceci est aggravé par la chimiothérapie le traitement généralement est préventif pour le vagin, cela peut se manifester par une synéchie vaginale il faut penser à un traitement préventif pour les réactions tardives au niveau cérébral peuvent se manifester sous forme d'ischémie artérielle, nécrose ou d'immunisation ou carrément une radionécrose qui est d'évolution fatale ou une loco-encéphalie le traitement est préventif il faut revoir les volumes cibles et il faudrait penser à multiplier les faisceaux au niveau médulaire il faut savoir que la moelle épinière est un organe à risque très sensible et si on a une complication à ce niveau ce sera très très grave heureusement que c'est une complication rare expliqué sur le plan anatomopathologique par une déminisation qui va se manifester par un syndrome de section médulaire le traitement préventif c'est la seule solution dans ce cas il faudrait ne pas dépasser la dose de 45 voire 50 grès au niveau de la moelle épinière au niveau du système nerveux périphérique, ça peut se manifester par une plexus brachiale et dans ce cas le traitement préventif est la seule solution donc ne pas dépasser la dose de 55 grès au niveau du plexus brachial au niveau oculaire il faut savoir que le cristallin est un organe à risque très sensible à la radiothérapie ce risque est noté après une seule fraction de 2 grès mais il est à 100% si la dose est plus que 7 grès ça se manifeste cliniquement par une cataracte le traitement préventif c'est l'utilisation des techniques sophistiquées et même l'utilisation des ions lourds comme les protons pour la rétine, le nerf optique, le quiasma optique le risque de ces réactions tardives est noté quand la dose est plus que 55 grès et dans ce cas la seule solution c'est le traitement préventif il faut savoir que les cellules germinales testiculaires sont très radiosensibles et donc les réactions tardives gonadiques peuvent être à type d'azospermie durable quand la dose est de 2 grès voire

une azospermie définitive quand la dose est de 6 grès ceci va occasionner une stérilité qui peut être définitive. Le traitement dans ce cas est préventif et consiste à une mise en place d'une coque plombée protégeant les testicules quand il y a une irradiation pélvienne les cellules germinales ovariennes sont très radiosensibles et cette radiosensibilité est âge dépendante donc si on a une patiente moins de 25 ans, une dose de 12 à 15 grès au niveau ovarien peut engendrer une castration une dame de plus que 30 ans il suffit d'avoir une dose de 5 à 7 grès pour arriver à une castration le traitement dans ce cas est préventif donc il faudrait transposer les ovaires quand on fait une irradiation pélvienne le cartilage de croissance est très radiosensible, une dose de 10 grès peut engendrer un ralentissement de croissance chez l'enfant et une dose de 20 grès peut aboutir à un arrêt définitif de croissance. Le traitement préventif est d'envisager une radiothérapie symétrique chez l'enfant pour pallier à ce problème de ralentissement de croissance.

Chez l'adulte ces réactions tardives ostéocortilagineuses peuvent se manifester par une ostéoradionécrose de la tête fémorale voire des fractures spontanées du col fémoral le risque est beaucoup plus marqué chez le sujet âgé et donc le traitement préventif reste la protection des têtes fémorales lors d'une irradiation pélvienne Les séquelles de la radiothérapie peuvent survenir 5 ans après la radiothérapie sous forme de troubles endocriniens à type d'insuffisance thyroïdienne le traitement dans ce cas est substitutif à un traitement hormonal. On peut avoir des cancers radio-induits mais c'est rare, qui surviennent 10 à 15 ans après l'irradiation à type de sarcome, de l'inflamme leucémie ou cancer thyroïdien La radiothérapie a aussi des effets thératogènes à type de malformations et retard de croissance. En conclusion, la réalisation d'un bon traitement radiothérapie nécessite une parfaite connaissance du matériel et des techniques d'irradiation une adaptation des indications thérapeutiques en fonction des recommandations et bien sûr d'adapter le matériel au siège de chaque tumeur sans oublier la surveillance pendant et après le traitement pour guetter les complications et les traiter sans omettre la prise en charge multidisciplinaire